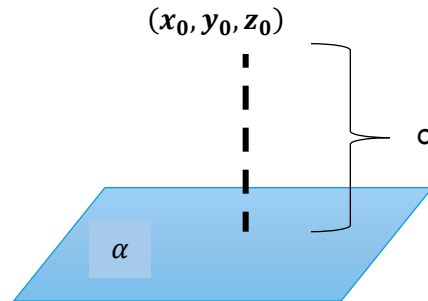


ВЗАИМНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРАВИ И РАВНИНИ -1

1. Разстояние от т. (x_0, y_0, z_0) до равнина $\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$

Намира се, чрез формулата

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

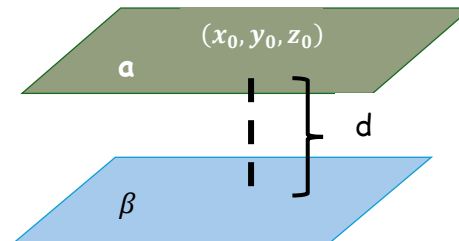


2. Разстояние между две успоредни равнини с дадени уравнения

$$\alpha: Ax + By + Cz + D_1 = 0$$

$$\beta: Ax + By + Cz + D_2 = 0$$

Избираме т. $(x_0, y_0, z_0) \in \alpha$ и намираме разстоянието от т. (x_0, y_0, z_0) до равнината β . (виж т.1)

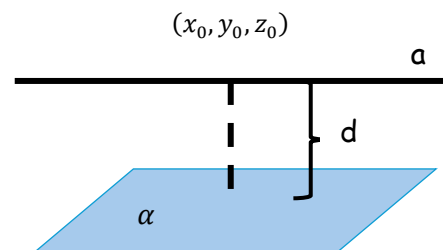


3. Разстояние между успоредни права и равнина

Нека правата и равнината имат дадени съответно уравнения

$$a: \frac{x-x_0}{p_1} = \frac{y-y_0}{p_2} = \frac{z-z_0}{p_3} \text{ и } \alpha: Ax + By + Cz + D = 0$$

Избираме т. $(x_0, y_0, z_0) \in a$ и намираме разстоянието от т. (x_0, y_0, z_0) до равнината α . (виж т.1)

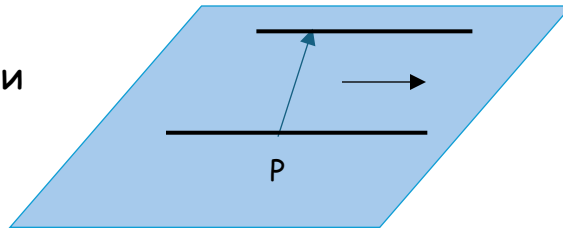


ВЗАИМНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРАВИ И РАВНИНИ 2

4. Равнина, в която лежат две успоредни прави

Избираме т. $P(x_a, y_a, z_a) \in a$ и

т. $Q(x_b, y_b, z_b) \in b$.



Точката т. $P(x_a, y_a, z_a)$ и двата неколинеарни вектора

$\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$, $\vec{q} = \overrightarrow{PQ}(q_1, q_2, q_3)$ лежат в равнината.

Прилага се формулата :
$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

5. Намиране уравнение на равнина, определена от две

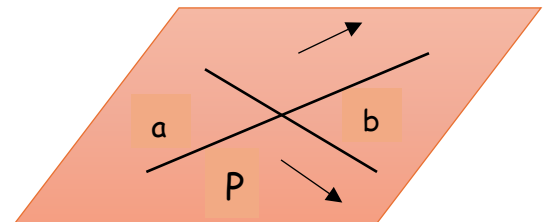
пресичащи се прави.

Нека са дадени уравненията на две пресичащи се прави a и b.

Намират се два неколинеарни вектора $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ и

точка от равнината и се прилага формулата

$$\alpha: \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

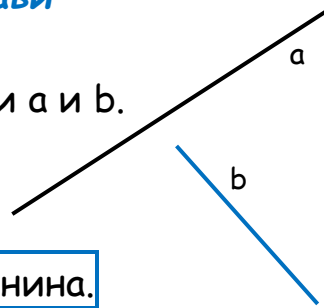


6. Разстояние между две кръстосани прави

Нека са дадени уравненията на двете прави a и b .

Две прави са **кръстосани**, ако не са успоредни и не се пресичат.

!!! Кръстосаните прави не лежат в една равнина.



Нека $t.P(x_a, y_a, z_a) \in a$ и $t.Q(x_b, y_b, z_b) \in b$,

$\vec{p}_a(a_1, a_2, a_3)$ направляващ за правата a и $\vec{p}_b(b_1, b_2, b_3)$ – направляващ за правата b .

Условие за кръстосаност: Ако векторите $\vec{p}_a(a_1, a_2, a_3)$, $\vec{p}_b(b_1, b_2, b_3)$ и $\overrightarrow{PQ}$ не са компланарни, то правите a и b са кръстосани.

Алгоритъм за намиране на разстоянието.

1. Избираме $t.P(x_a, y_a, z_a) \in a$ и $Q(x_b, y_b, z_b) \in b$;

2. Построява се права a_1 през т. Q ,

успоредна на правата a и се намира нейното уравнение;

3. Намира се уравнението на равнина β ,

определена от пресичащите се прави $a_1 \cap b = Q$ (виж 5т.)

4. Намира се разстоянието от т. P до равнината β (виж. 1т.)

Доказва се, че разстоянието PP_1 от т. P до равнината β е равно на разстоянието QQ_1 между двете прави a и b .

